

Раздел 1. Цель работы

Цель работы - спроектировать структуру хранилища данных для дальнейшего использования в задачах искусственного интеллекта, выбрать модель данных и создать схему базы данных системы предиктивного обслуживания.

Задачи работы:

1. проанализировать очищенные данные и определить требования к хранилищу;
2. выбрать модель данных (звезда, снежинка, нормализованная);
3. выделить таблицы фактов и измерений;
4. разработать ER-диаграмму хранилища;
5. создать SQL-скрипты для создания таблиц.

Исходными данными служит очищенный набор data_cleaned (10 000 записей, 28 полей), полученный ETL-процессом в практической работе № 4. При проектировании учтены концептуальная модель данных из практической работы № 1 (раздел 4) и выбранные парадигмы: продукционные правила, фреймы и генетический алгоритм.

Раздел 2. Анализ структуры данных

2.1. Требования к хранилищу

Требования к хранилищу сформулированы на основе сценариев использования и нефункциональных требований лабы 1:

- аналитические запросы по классу качества, циклу инструмента и типу отказа - для панели мониторинга (СИ-1), отчётности (СИ-6) и статистики срабатывания правил (требование 11);
- хранение порогов продукционных правил в данных, а не в коде: изменение порога не требует изменения программы (нефункциональное требование 7);

- представление фреймов: прототип с наследуемыми значениями слотов и экземпляры;
- хранение многометочной разметки отказов без потерь (23 записи с несколькими подтипами);
- прослеживаемость: для каждой строки известно, из какого файла и когда она загружена;
- масштабирование до 200 единиц оборудования и 2 млн записей телеметрии (нефункциональное требование 6);
- только свободное ПО - СУБД PostgreSQL.

2.2. Роли полей

Загрузка очищенных данных и определение состава полей:

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('../Лаба_4/data/data_cleaned.csv')
print(f"Всего записей: {len(df)}")      # 10000
print(f"Поля: {df.columns.tolist()}")  # 28 полей
```

Каждому полю назначена роль: мера - числовое значение, которое агрегируется (сумма, среднее, минимум); атрибут - описательная характеристика, по которой группируют и фильтруют; ключ - идентификатор объекта (таблица 1).

Таблица 1 - Роли полей очищенного набора данных

Поле	Роль	Содержание	Размещение в хранилище
udi	Ключ	Идентификатор наблюдения	fact_observation (вырожденное измерение)
product_id	Ключ	Идентификатор изделия, уникален	fact_observation (вырожденное измерение)
product_serial	Атрибут	Серийный номер изделия	fact_observation (вырожденное измерение)
quality_class	Атрибут	Класс качества L / M / H	dim_quality_class.class_code
osf_limit	Атрибут	Порог перегрузки, зависит только от класса	dim_quality_class.osf_limit
tool_cycle_id	Ключ	Номер цикла инструмента	dim_tool.tool_cycle_no
failure_mode	Атрибут	Основной подтип отказа	dim_failure_type.failure_code
air_temp_k, process_temp_k	Мера	Температуры, К	fact_observation
rot_speed_rpm, torque_nm	Мера	Обороты и момент привода	fact_observation

Поле	Роль	Содержание	Размещение в хранилище
tool_wear_min	Мера	Износ инструмента, мин	fact_observation
temp_diff_k, power_w, power_margin, wear_torque, osf_margin	Мера	Производные признаки (лаба 4)	fact_observation
cycle_pos	Мера	Наработка инструмента в изделиях	fact_observation
machine_failure, twf, hdf, pwf, osf, rnf_ref	Мера (0/1)	Метки отказа; сумма - число отказов	fact_observation; fact_failure_event
n_failure_modes, failure_type_unknown	Мера	Число подтипов, флаг неизвестного подтипа	fact_observation
is_outlier_speed, is_outlier_torque	Мера (0/1)	Флаги нештатных режимов	fact_observation

Анализ выявил две особенности, повлиявшие на проект:

- поле `osf_limit` функционально зависит от класса качества (проверено группировкой: у каждого класса одно значение), поэтому оно перенесено из факта в измерение класса. Это прямое отражение фреймовой парадигмы: значение слота наследуется изделием от прототипа класса;
- идентификаторы `udi` и `product_id` уникальны для каждой записи. Отдельная таблица изделий имела бы 10 000 строк - столько же, сколько факт, - и не дала бы ни одного атрибута для группировки. Поэтому они хранятся в таблице фактов как вырожденные измерения (degenerate dimension по Кимбаллу).

Раздел 3. Проектирование хранилища

3.1. Таблицы фактов

В предметной области выделены два бизнес-процесса, поэтому спроектированы две таблицы фактов. Структура основной таблицы фактов:

```
fact_table = {
    'name': 'fact_observation',
    'description': 'Наблюдение за станком при обработке одного изделия',
    'grain': 'одна строка data_cleaned (одно изделие)',
    'measures': ['air_temp_k', 'process_temp_k', 'rot_speed_rpm', 'torque_nm',
                 'tool_wear_min', 'temp_diff_k', 'power_w', 'power_margin',
                 'wear_torque', 'osf_margin', 'cycle_pos', 'machine_failure',
                 'twf', 'hdf', 'pwf', 'osf', 'rnf_ref', 'n_failure_modes',
                 'failure_type_unknown', 'is_outlier_speed', 'is_outlier_torque'],
    'dimension_keys': ['equipment_key', 'class_key', 'tool_key',
                       'failure_type_key', 'batch_key'],
    'degenerate': ['udi', 'product_id', 'product_serial'],
}
```

}

Таблица 2 - Таблицы фактов

Таблица	Зерно	Меры	Ключи измерений	Стро к
fact_observation	Одно изделие, обработанное на станке (мониторинг)	5 показаний датчиков, 6 производных признаков, 10 меток и флагов (0/1)	equipment, class, tool, failure_type (основной подтип), batch	10 000
fact_failure_event	Один подтип отказа в одном наблюдении (учёт отказов)	event_count = 1, is_primary	udi, equipment, class, tool, failure_type, batch	382

Зерно таблицы fact_observation - наиболее детальный уровень, доступный в источнике. Флаги отказа хранятся как числа 0/1, а не логические значения: так они аддитивны, и сумма по любой группе даёт число отказов, а среднее - их долю.

Таблица fact_failure_event нужна для хранения многометочной разметки. В одном наблюдении может быть несколько подтипов отказа, и связь «наблюдение - тип отказа» имеет вид М:М. Плоские флаги twf...osf в fact_observation позволяют её хранить, но не позволяют группировать отказы по атрибутам измерения dim_failure_type (тяжесть, правило, рекомендуемое действие). В fact_failure_event каждому подтипу соответствует строка: 382 событий = 46 TWF + 115 HDF + 95 PWF + 98 OSF + 19 RNF + 9 UNKNOWN. Признак is_primary отмечает подтип, выбранный основным по приоритету.

3.2. Таблицы измерений

Для каждого ключа таблиц фактов определено измерение (таблица 3).

Таблица 3 - Таблицы измерений

Измерение	Описание	Атрибуты	Источник данных	Стро к
dim_equipment	Единица оборудования (фрейм-экземпляр)	inventory_no, тип, номинальная мощность, пороги правил PWF, HDF, TWF	Документация AI4I 2020; лаба 1, табл. 4	1
dim_quality_classes	Класс качества изделия (фрейм-прототип)	class_code, class_name, class_rank, osf_limit, wear_step_min, nominal_share_pct	quality_class, osf_limit; лаба 4 (шаг износа)	3

Измерение	Описание	Атрибуты	Источник данных	Стро к
dim_tool	Цикл эксплуатации режущего инструмента	tool_cycle_no, first_udi, last_udi, products_processed, wear_at_end_min, end_reason	tool_cycle_id, udi, tool_wear_min, twf (агрегация по циклу)	120
dim_failure_type	Тип отказа и производственное правило	failure_code, failure_name, rule_condition, recommended_action, severity_rank, is_target	failure_mode; лаба 1 (правила), лаба 4 (приоритет)	7
dim_batch	Партия загрузки	source_name, source_file, source_md5, etl_script, loaded_at, rows_loaded	Метаданные ETL (etl_stats.json)	1 на загрузку

Все измерения имеют суррогатный ключ (целое число *_key) и бизнес-ключ с ограничением уникальности: inventory_no, class_code, tool_cycle_no, failure_code, source_md5. Суррогатный ключ не зависит от кодировки источника: если в CMMS инвентарный номер изменят, связи с фактами не нарушатся.

Измерение dim_tool отсутствовало в концептуальной модели лабы 1 и выделено по результатам ETL (лаба 4, п. 4.3): 120 циклов, причина завершения цикла - плановая замена (PLANNED), замена после отказа (TWF) или инструмент ещё работает (IN_SERVICE). Пороги правил хранятся в атрибутах dim_equipment и dim_quality_class, поэтому производственное правило можно вычислить SQL-запросом (представление v_rule_check), а изменение порога - это обновление строки измерения, а не правка программы.

Соответствие сущностей концептуальной модели лабы 1 объектам хранилища приведено в таблице 4.

Таблица 4 - Соответствие концептуальной модели лабы 1 и хранилища

Сущность лабы 1	Объект хранилища
EQUIPMENT_TYPE, EQUIPMENT	dim_equipment (тип - атрибут equipment_type)
MEASUREMENT, SENSOR, COMPONENT	Меры fact_observation: каждый датчик - отдельный столбец
FAILURE_TYPE, RULE	dim_failure_type; пороги - атрибуты dim_equipment и dim_quality_class
FAILURE_EVENT	fact_failure_event
- (новое)	dim_quality_class, dim_tool, dim_batch
RISK_FORECAST	Будущий факт fact_risk_forecast - заполняется машиной вывода

Сущность лабы 1	Объект хранилища
MAINT_REQUEST, WORK_ORDER, TEAM, SPARE_PART, MAINT_REGULATION, WO_PART	Будущие факты и измерения процесса ТОиР; в источнике AI4I данных нет

Сущности процесса ТОиР (заявки, наряды, бригады, запасные части) в хранилище не включены, поскольку в выбранном источнике нет данных о них. Схема их не исключает: новые факты подключаются к уже существующим измерениям `dim_equipment` и `dim_failure_type`, то есть измерения согласованы (conformed dimensions по Кимбаллу).

3.3. Обоснование выбора схемы данных

Выбрана схема «звезда»: каждая таблица фактов напрямую связана со всеми своими измерениями, измерения не ссылаются друг на друга. Две звезды с общими измерениями образуют созвездие фактов (fact constellation). Сравнение вариантов приведено в таблице 5.

Таблица 5 - Сравнение моделей данных для проекта

Критерий	Звезда	Снежинка	Нормализованная (ЗНФ)
Число соединений в типовом запросе	1 (факт - измерение)	2-3 (цепочки измерений)	3-5
Объём измерений	132 строки всего	Экономия незначительна	Экономия незначительна
Нагрузка	Чтение и агрегация	Чтение	Частые обновления (OLTP)
Понятность для аналитика	Высокая	Средняя	Низкая
Соответствие задаче	Выбрана	Избыточна	Подходит для CMMS, а не для аналитики

Денормализация оправдана тремя причинами. Первая - объём измерений: все пять измерений вместе содержат 132 строки. Нормализация (вынос типа оборудования или единиц измерения в отдельные таблицы) сэкономила бы доли килобайта, но добавила бы соединения в каждый запрос. Вторая - характер нагрузки: хранилище только пополняется и читается для агрегации, обновлений нет, поэтому аномалии обновления, от которых защищает нормализация, не возникают. Третья - удобство для модулей ИИ:

машине вывода нужны наблюдение и пороги одним запросом, генетическому алгоритму - сводки по циклам инструмента; в звезде это одно соединение.

Снежинка была рассмотрена для связи «инструмент - оборудование» (`dim_tool -> dim_equipment`) и отклонена: в таблице фактов уже есть `equipment_key`, поэтому дополнительная иерархия только удлинила бы запросы. Вместо этого предусмотрен рост в ширину: при подключении новых станков добавляются строки в `dim_equipment`, структура таблиц не меняется.

Раздел 4. ER-диаграмма

ER-диаграмма хранилища приведена на рисунке 1. Диаграмма построена программой `er_diagram.py` непосредственно по тексту SQL-скрипта создания таблиц, поэтому она всегда соответствует фактической схеме. Обозначения: РК - первичный ключ, FK - внешний ключ, UK - уникальный (бизнес-) ключ; черта у таблицы обозначает сторону «один», «вилка» - сторону «много». Таблицы фактов выделены тёмным заголовком.

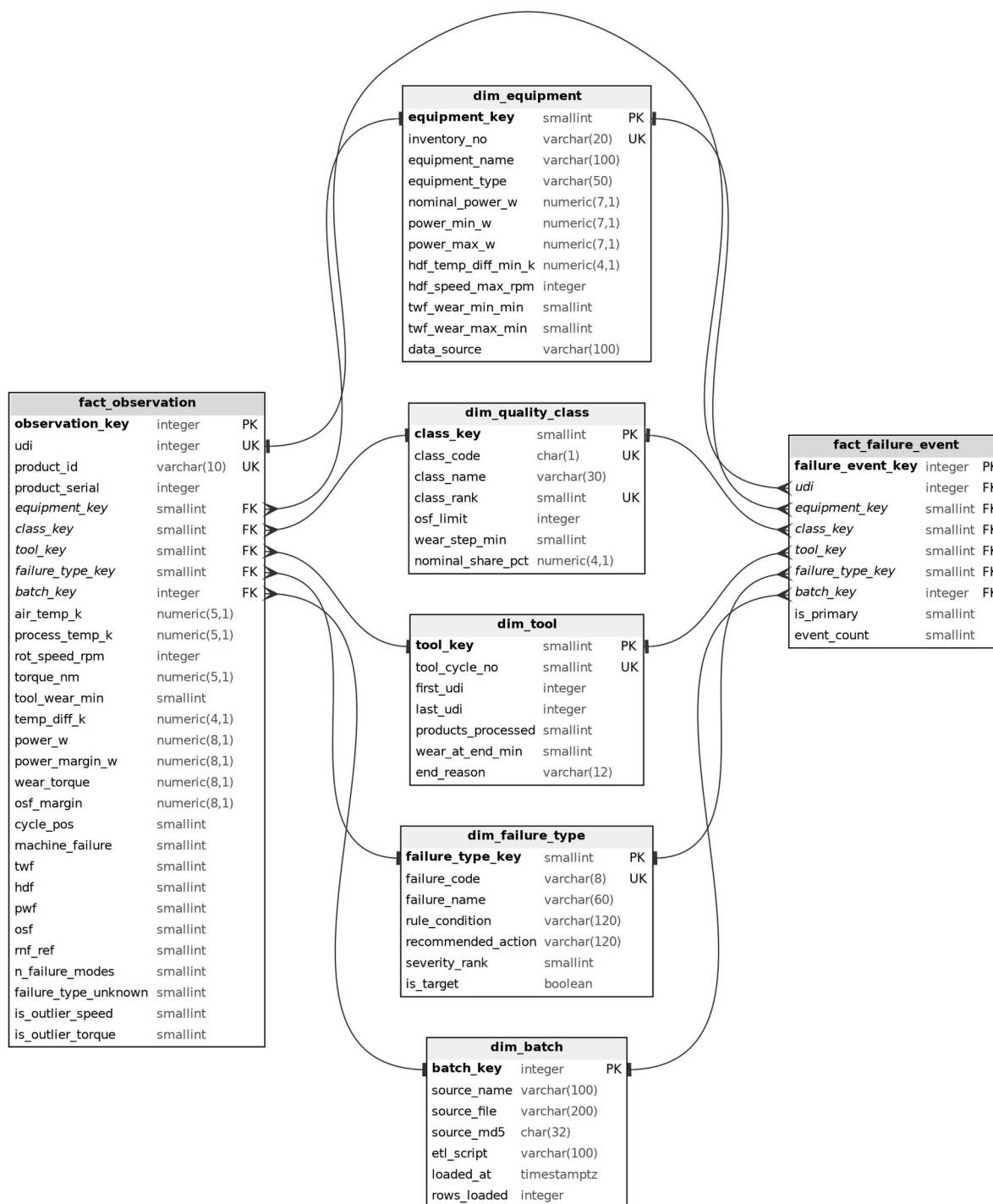


Рисунок 1 - ER-диаграмма хранилища данных

Связи между таблицами (таблица 6):

Таблица 6 - Связи между таблицами

Родительская таблица	Дочерняя таблица	Ключ	Тип
dim_equipment	fact_observation, fact_failure_event	equipment_key	1:M
dim_quality_class	fact_observation, fact_failure_event	class_key	1:M
dim_tool	fact_observation, fact_failure_event	tool_key	1:M
dim_failure_type	fact_observation, fact_failure_event	failure_type_key	1:M
dim_batch	fact_observation, fact_failure_event	batch_key	1:M

Родительская таблица	Дочерняя таблица	Ключ	Тип
fact_observation	fact_failure_event	udi	1:M (0..4)

Все связи измерений с фактами имеют тип 1:M: например, одному классу качества соответствует 6000 наблюдений класса L. Связь «наблюдение - тип отказа» в предметной области имеет тип M:M (наблюдение может иметь несколько подтипов, подтип встречается во многих наблюдениях). Она разрешена через таблицу fact_failure_event, которая играет роль связующей таблицы (bridge): две связи 1:M - от fact_observation по udi и от dim_failure_type. Ограничение UNIQUE (udi, failure_type_key) запрещает повтор подтипа в наблюдении.

Раздел 5. SQL-скрипты

Скрипты написаны для PostgreSQL и разделены на три файла (таблица 7). Они проверены выполнением на PostgreSQL 16 и выполняются без ошибок.

Таблица 7 - Состав SQL-скриптов

Файл	Содержание
sql/01_create_schema.sql	Схема dwh, 5 измерений, 2 таблицы фактов, ограничения целостности, комментарии
sql/02_reference_data.sql	Заполнение справочных измерений dim_equipment, dim_quality_class, dim_failure_type
sql/03_views.sql	Аналитические представления: v_observation, v_failure_rate_by_class, v_tool_cycle_summary, v_rule_check

Целостность данных обеспечивается на уровне СУБД:

- внешние ключи - строку факта нельзя вставить без существующей строки измерения;
- ограничения CHECK на физически допустимые диапазоны показаний (те же, что в шаге T4 ETL-процесса), на бинарность меток и на согласованность разметки: machine_failure = GREATEST(twf, hdf, pwf, osf, failure_type_unknown);

- ограничения UNIQUE на бизнес-ключи, udi, product_id и MD5 исходного файла - повторная загрузка того же файла будет отклонена;
- суррогатные ключи фактов и партий генерируются СУБД (GENERATED ALWAYS AS IDENTITY).

Текст скрипта создания таблиц:

```
-- =====
-- Хранилище данных системы предиктивного обслуживания (лабораторная работа 5)
-- Вариант 10. СУБД PostgreSQL 14+. Схема «звезда» с двумя таблицами фактов
-- и общими (согласованными) измерениями - созвездие фактов.
--
-- Запуск: psql -d ai_project -f 01_create_schema.sql
-- Скрипт идиempотентен: схема dwh пересоздаётся целиком.
-- =====

DROP SCHEMA IF EXISTS dwh CASCADE;
CREATE SCHEMA dwh;
SET search_path TO dwh;

-----
-- Измерения
-----

-- Единица оборудования. Фрейм-экземпляр из лабы 1: паспортные данные и пороги
-- производственных правил, заданные для типа оборудования.
CREATE TABLE dim_equipment (
    equipment_key          SMALLINT          PRIMARY KEY,
    inventory_no           VARCHAR(20)        NOT NULL UNIQUE,          -- бизнес-ключ
    equipment_name         VARCHAR(100)       NOT NULL,
    equipment_type         VARCHAR(50)        NOT NULL,
    nominal_power_w        NUMERIC(7,1)      NOT NULL,
    power_min_w            NUMERIC(7,1)      NOT NULL,                  -- порог правила PWF
    power_max_w            NUMERIC(7,1)      NOT NULL,                  -- порог правила PWF
    hdf_temp_diff_min_k    NUMERIC(4,1)      NOT NULL,                  -- порог правила HDF
    hdf_speed_max_rpm      INTEGER            NOT NULL,                  -- порог правила HDF
    twf_wear_min_min       SMALLINT           NOT NULL,                  -- зона правила TWF
    twf_wear_max_min       SMALLINT           NOT NULL,
    data_source            VARCHAR(100)       NOT NULL,
    CHECK (power_min_w < power_max_w),
    CHECK (twf_wear_min_min < twf_wear_max_min)
);

-- Класс качества изделия. Фрейм-прототип: значения слотов, наследуемые
-- изделиями класса (порог перегрузки, шаг износа инструмента).
CREATE TABLE dim_quality_class (
    class_key              SMALLINT           PRIMARY KEY,
    class_code             CHAR(1)            NOT NULL UNIQUE CHECK (class_code IN ('L', 'M', 'H')),
    class_name             VARCHAR(30)        NOT NULL,
    class_rank             SMALLINT           NOT NULL UNIQUE,          -- порядок L < M < H
    osf_limit              INTEGER            NOT NULL CHECK (osf_limit > 0), -- мин·Н·м
    wear_step_min          SMALLINT           NOT NULL CHECK (wear_step_min > 0), -- мин за изделие
    nominal_share_pct      NUMERIC(4,1)      NOT NULL                  -- доля по документации
);

-- Цикл эксплуатации инструмента: от установки нового инструмента (износ 0)
-- до его замены. Выявлен в лабе 4 по сбросам износа.
CREATE TABLE dim_tool (
    tool_key               SMALLINT           PRIMARY KEY,
    tool_cycle_no          SMALLINT           NOT NULL UNIQUE,          -- бизнес-ключ
    first_udi              INTEGER            NOT NULL,
    last_udi               INTEGER            NOT NULL,
    products_processed     SMALLINT           NOT NULL CHECK (products_processed > 0),
    wear_at_end_min        SMALLINT           NOT NULL CHECK (wear_at_end_min >= 0),
    end_reason             VARCHAR(12)        NOT NULL
    CHECK (end_reason IN ('PLANNED', 'TWF', 'IN_SERVICE')),
    CHECK (first_udi <= last_udi)
);

-- Тип отказа: справочник распознаваемых системой состояний и правил.
```

```

CREATE TABLE dim_failure_type (
    failure_type_key    SMALLINT    PRIMARY KEY,
    failure_code         VARCHAR(8)   NOT NULL UNIQUE,      -- бизнес-ключ
    failure_name         VARCHAR(60)  NOT NULL,
    rule_condition       VARCHAR(120),
    recommended_action   VARCHAR(120),
    severity_rank        SMALLINT     NOT NULL,              -- 0 - нет отказа
    is_target            BOOLEAN      NOT NULL                -- входит в целевую переменную
);

-- Партия загрузки: обеспечивает неизменность и прослеживаемость данных
-- (свойства хранилища): каждая строка фактов знает, из какого файла и когда загружена.
CREATE TABLE dim_batch (
    batch_key           INTEGER        GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    source_name         VARCHAR(100)   NOT NULL,
    source_file         VARCHAR(200)   NOT NULL,
    source_md5          CHAR(32)       NOT NULL,
    etl_script          VARCHAR(100)   NOT NULL,
    loaded_at           TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now(),
    rows_loaded         INTEGER,
    UNIQUE (source_md5)                                     -- один файл - одна загрузка
);

-----
-- Таблица фактов 1: наблюдение за станком при обработке одного изделия.
-- Зерно: одно изделие (одна строка исходного набора).
-----
CREATE TABLE fact_observation (
    observation_key     INTEGER        GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    -- вырожденные измерения (идентификаторы без собственной таблицы)
    udi                 INTEGER        NOT NULL UNIQUE,
    product_id          VARCHAR(10)    NOT NULL UNIQUE,
    product_serial      INTEGER        NOT NULL,
    -- внешние ключи измерений
    equipment_key       SMALLINT       NOT NULL REFERENCES dim_equipment,
    class_key           SMALLINT       NOT NULL REFERENCES dim_quality_class,
    tool_key            SMALLINT       NOT NULL REFERENCES dim_tool,
    failure_type_key    SMALLINT       NOT NULL REFERENCES dim_failure_type, -- failure_mode
    batch_key           INTEGER        NOT NULL REFERENCES dim_batch,
    -- меры: показания датчиков
    air_temp_k          NUMERIC(5,1)   NOT NULL CHECK (air_temp_k BETWEEN 273 AND 343),
    process_temp_k      NUMERIC(5,1)   NOT NULL CHECK (process_temp_k BETWEEN 273 AND 373),
    rot_speed_rpm       INTEGER        NOT NULL CHECK (rot_speed_rpm BETWEEN 1 AND 5000),
    torque_nm           NUMERIC(5,1)   NOT NULL CHECK (torque_nm BETWEEN 0 AND 150),
    tool_wear_min       SMALLINT       NOT NULL CHECK (tool_wear_min BETWEEN 0 AND 400),
    -- меры: производные признаки (лаба 4)
    temp_diff_k         NUMERIC(4,1)   NOT NULL,
    power_w             NUMERIC(8,1)   NOT NULL,
    power_margin_w      NUMERIC(8,1)   NOT NULL,
    wear_torque         NUMERIC(8,1)   NOT NULL,
    osf_margin          NUMERIC(8,1)   NOT NULL,
    cycle_pos           SMALLINT       NOT NULL CHECK (cycle_pos > 0),
    -- меры: метки и флаги (0/1, аддитивны - сумма даёт число случаев)
    machine_failure     SMALLINT       NOT NULL CHECK (machine_failure IN (0, 1)),
    twf                 SMALLINT       NOT NULL CHECK (twf IN (0, 1)),
    hdf                 SMALLINT       NOT NULL CHECK (hdf IN (0, 1)),
    pwf                 SMALLINT       NOT NULL CHECK (pwf IN (0, 1)),
    osf                 SMALLINT       NOT NULL CHECK (osf IN (0, 1)),
    rnf_ref             SMALLINT       NOT NULL CHECK (rnf_ref IN (0, 1)),
    n_failure_modes     SMALLINT       NOT NULL CHECK (n_failure_modes BETWEEN 0 AND 4),
    failure_type_unknown SMALLINT       NOT NULL CHECK (failure_type_unknown IN (0, 1)),
    is_outlier_speed    SMALLINT       NOT NULL CHECK (is_outlier_speed IN (0, 1)),
    is_outlier_torque   SMALLINT       NOT NULL CHECK (is_outlier_torque IN (0, 1)),
    -- согласованность разметки, установленная в лабе 4
    CHECK (machine_failure = GREATEST(twf, hdf, pwf, osf, failure_type_unknown)),
    CHECK (process_temp_k >= air_temp_k)
);

-----
-- Таблица фактов 2: событие отказа (один подтип отказа в одном наблюдении).
-- Зерно: пара «наблюдение - тип отказа». Нужна потому, что в одном наблюдении
-- может быть несколько подтипов (23 записи); без неё многометочную разметку
-- пришлось бы хранить только плоскими флагами.
-----
CREATE TABLE fact_failure_event (
    failure_event_key   INTEGER        GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    udi                 INTEGER        NOT NULL REFERENCES fact_observation (udi),
    equipment_key       SMALLINT       NOT NULL REFERENCES dim_equipment,
    class_key           SMALLINT       NOT NULL REFERENCES dim_quality_class,
    tool_key            SMALLINT       NOT NULL REFERENCES dim_tool,

```

```

failure_type_key    SMALLINT    NOT NULL REFERENCES dim_failure_type,
batch_key           INTEGER     NOT NULL REFERENCES dim_batch,
is_primary          SMALLINT    NOT NULL CHECK (is_primary IN (0, 1)), -- совпадает с
failure_mode
event_count         SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (event_count = 1),
UNIQUE (udi, failure_type_key)
);

```

Скрипт справочных данных:

```

INSERT INTO dim_equipment VALUES
(1, 'AI4I-MILL-01', 'Фрезерный станок (модель набора AI4I 2020)',
'Mеталлорежущий станок', 2860.0, 3500.0, 9000.0, 8.6, 1380, 200, 240,
'AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset, UCI id 601');

INSERT INTO dim_quality_class VALUES
(1, 'L', 'Низкий', 1, 11000, 2, 50.0),
(2, 'M', 'Средний', 2, 12000, 3, 30.0),
(3, 'H', 'Высокий', 3, 13000, 5, 20.0);

INSERT INTO dim_failure_type VALUES
(0, 'NONE', 'Исправное состояние', NULL, NULL, 0, FALSE),
(1, 'TWF', 'Отказ по износу инструмента',
'износ инструмента 200-240 мин (коэффициент уверенности 0,06)',
'Плановая замена инструмента', 1, TRUE),
(2, 'HDF', 'Нарушение теплоотвода',
'Тпроц - Твозд < 8,6 К И обороты < 1380 об/мин',
'Проверка системы охлаждения', 2, TRUE),
(3, 'OSF', 'Перегрузка',
'износ × момент > 11 000 / 12 000 / 13 000 мин·Н·м (L / M / H)',
'Снижение подачи, внеочередной осмотр', 3, TRUE),
(4, 'PWF', 'Отказ по мощности привода',
'мощность < 3500 Вт ИЛИ > 9000 Вт',
'Диагностика привода', 4, TRUE),
(5, 'RNF', 'Случайный отказ (справочно)', NULL, NULL, 0, FALSE),
(9, 'UNKNOWN', 'Отказ без указания подтипа', NULL,
'Ручной разбор мастером участка', 5, FALSE);

```

Пример аналитического представления, в котором производственные правила вычисляются по порогам из измерений:

```

CREATE OR REPLACE VIEW v_rule_check AS
SELECT f.udi,
       (f.temp_diff_k < e.hdf_temp_diff_min_k AND f.rot_speed_rpm < e.hdf_speed_max_rpm)::int
AS rule_hdf,
       (f.power_w < e.power_min_w OR f.power_w > e.power_max_w)::int
AS rule_pwf,
       (f.wear_torque > q.osf_limit)::int
AS rule_osf,
       (f.tool_wear_min BETWEEN e.twf_wear_min_min AND e.twf_wear_max_min)::int
AS rule_twf,
       f.hdf, f.pwf, f.osf, f.twf
FROM fact_observation f
JOIN dim_equipment e USING (equipment_key)
JOIN dim_quality_class q USING (class_key);

```

Индексы для ускорения запросов создаются после загрузки данных на следующем этапе: загрузка в таблицы без вторичных индексов выполняется быстрее.

Раздел 6. Выводы

В ходе работы спроектировано хранилище данных системы предиктивного обслуживания на основе очищенного набора из лабы 4. Анализ 28 полей показал, что в данных есть меры (показания датчиков,

производные признаки, метки), атрибуты (класс качества, тип отказа, порог перегрузки) и ключи (номер наблюдения, изделие, цикл инструмента).

Выбрана схема «звезда» в виде созвездия фактов: две таблицы фактов - fact_observation (зерно - одно изделие, 10 000 строк) и fact_failure_event (зерно - подтип отказа в наблюдении, 382 строк) - и пять общих измерений: оборудование, класс качества, цикл инструмента, тип отказа и партия загрузки. Денормализация оправдана малым объёмом измерений, нагрузкой только на чтение и требованием получать данные для модулей ИИ одним соединением.

Структура хранилища отражает выбранные парадигмы ИИ. Измерение класса качества является фреймом-прототипом с наследуемыми слотами (порог перегрузки, шаг износа), измерение оборудования - фреймом-экземпляром с порогами правил. Тип отказа хранит условие правила и рекомендуемое действие, а представление v_rule_check вычисляет правила по порогам из измерений. Измерение цикла инструмента и сводка v_tool_cycle_summary дают данные для целевой функции генетического алгоритма. Многометочная разметка отказов хранится без потерь через таблицу fact_failure_event, разрешающую связь M:M.

Подготовлены ER-диаграмма, построенная по тексту DDL, и три SQL-скрипта: создание схемы с ограничениями целостности, заполнение справочников и аналитические представления. Скрипты проверены на PostgreSQL 16. Хранилище готово к загрузке данных.

Список использованных источников

1. Кимбалл Р. Инструментарий хранения и анализа данных. Полное руководство по размерному моделированию / Р. Кимбалл, М. Росс ; пер. с англ. - Москва : Эксмо. - ISBN 978-5-04-108040-2.
2. Хранилища данных. Обзор технологий и подходов к проектированию // Хабр. - URL: <https://habr.com/ru/articles/822669/> (дата обращения: 05.10.2026).

3. Теория и практика DWH: что такое согласованные факты и измерения по Кимбаллу // Хабр. - URL: <https://habr.com/ru/articles/1052842/> (дата обращения: 05.10.2026).
4. Обзор гибких методологий проектирования DWH // Хабр. - URL: <https://habr.com/ru/companies/glowbyte/articles/515940/> (дата обращения: 05.10.2026).
5. Архитектура хранилищ данных: традиционная и облачная // Хабр. - URL: <https://habr.com/ru/articles/441538/> (дата обращения: 05.10.2026).
6. PostgreSQL 16 Documentation. Chapter 5. Data Definition : [официальная документация]. - URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/ddl.html> (дата обращения: 05.10.2026).
7. Minsky M. A Framework for Representing Knowledge / M. Minsky. - Cambridge : MIT AI Laboratory, 1974. - Memo 306. - 79 p.